

Iniziato	lunedì, 26 gennaio 2026, 14:05
Stato	Completato
Terminato	lunedì, 26 gennaio 2026, 15:13
Tempo impiegato	1 ora 8 min.

Domanda **1**

Completo

Punteggio
max.: 2,00

Javascript è un linguaggio **debolmente tipato**. Cosa significa? Scegli la definizione corretta.

- ☐ a. I tipi dei dati elaborati dal codice sono noti solo nel momento in cui il programma è in esecuzione
- ☐ b. Il linguaggio permette di creare un oggetto senza passare dal costruttore di una classe
- ☐ c. Il linguaggio prevede il tipo **undefined** per gestire il casi in cui una variabile è vuota o una funzione non restituisce nulla
- ☒ d. Il motore di esecuzione può convertire automaticamente i dati da un tipo all'altro se necessario per portare a termine un'istruzione.

Domanda **2**

Completo

Punteggio
max.: 2,00

Qual è la **caratteristica fondamentale** di un **ipertesto**, senza la quale non è possibile definirlo tale?

- ☒ a. Un ipertesto non prevede soltanto testo propriamente detto, ma può anche contenere altri tipi di risorse, quali immagini, video, audio, o anche codice.
- ☐ b. Un ipertesto è necessariamente scritto in linguaggio HTML e trasmesso attraverso una connessione HTTP.
- ☐ c. Un ipertesto prevede di corredare il testo con informazioni su come deve essere reso graficamente (tipo di font, dimensioni del carattere, colore, grassetto o corsivo, ecc.)
- ☐ d. Un ipertesto non prevede un'unica sequenza di lettura; in alcuni punti il lettore può saltare a un punto diverso del testo medesimo, o ad un'altro documento, scegliendo così un proprio percorso di lettura fra quelli disponibili.

Domanda **3**

Completo

Punteggio
max.: 2,00

Quali dei seguenti sono compiti del Web Container in un'applicazione server-side basata su Servlet (ossia realizzata con il Jakarta Web Profile)?
(risposta multipla)

- ☒ a. Verificare le credenziali di accesso dell'utente
- ☐ b. Inviare una risposta HTTP di errore se non c'è nessuna Servlet che può gestire il path specificato nella URL
- ☒ c. Smistare le richieste HTTP fra le Servlet in base ai path che esse dichiarano di gestire
- ☐ d. Distruggere gli oggetti Servlet allo spegnimento del web server o se l'applicazione viene disinstallata
- ☐ e. Serializzare oggetti JSON a partire dagli oggetti restituiti in risposta dalla Servlet

Domanda 4

Completo

Punteggio
max.: 2,00

Quale delle seguenti affermazioni sugli **array** in Javascript è **FALSA**?

- ☐ a. La lunghezza di un array (length) conteggia anche eventuali elementi vuoti presenti nell'array
- ☐ b. Gli array sono oggetti, dunque hanno proprietà e metodi
- ☐ c. Gli array possono contenere dati di tipi eterogenei
- ☒ d. La lunghezza dell'array deve essere dichiarata al momento della sua creazione

Domanda 5

Completo

Punteggio
max.: 4,67

Descrivere le fasi che compongono un ciclo del browser, a partire da quando esso ottiene una pagina HTML in risposta a una precedente transazione HTTP

Dal momento in cui viene inserito l'url nella barra del browser (l'url identifica univocamente una risorsa sul web) viene tradotto tramite un server DNS nel indirizzo ip:porta per poter ottenere la risorsa web.

Il browser può ricevere due tipi di risorse:

- statiche: pagine informative, l'utente non può modificare ma solo visualizzare (solo html e css)
- dinamiche: pagine con cui l'utente può interagire usando bottoni, compilando form, pagine che sono aggiornate con il web server e la logica di business.

Quando il browser riceve la nuova pagina html (contiene le informazioni che devono essere mostrate: header, body, img, script) con al suo interno css(indica lo stile in cui devono essere visualizzate le risorse: colori, allineamento, spaziatura) aggiorna il DOM (Document object Model un albero della struttura della pagina da mostrare). Il browser mette a disposizione una sandbox, ovvero un ambiente di esecuzione isolato dal resto della macchina (distrutto e ricreato ogni volta che viene raggiunto un nuovo sito) dove viene eseguito codice javascript (nel caso delle risorse dinamiche) che permette di interagire con il DOM tramite le DOM API (navigazione es getElement, modifica: es createElement, gestione eventi usando l'event listener). Gli eventi sono delle notifiche sugli modifiche da parte dell'utente o da parte del sistema in questo modo il DOM sarà sempre aggiornato.

Il browser mette a disposizione, oltre al DOM e DOM API, anche le Fetch api che permettono di fare chiamate api verso il web server e ricevere informazioni aggiornate.

Domanda 6

Completo

Punteggio
max.: 2,00

Qual è il ruolo dei @Service in un'applicazione web server-side realizzata con Spring/SpringBoot?

- ☐ a. Costruire una versione degli oggetti (DTO) che sia adeguata per poter essere inviata in risposta all'applicazione client-side
- ☐ b. Intercettare le richieste HTTP e stabilire cosa deve essere fatto in base a path, query string e body
- ☒ c. Implementare una porzione internamente coesa della business logic dell'applicazione
- ☐ d. Definire quali query sia possibile effettuare sullo strato di persistenza

Domanda 7

Completo

Punteggio
max.: 2,00

Le applicazioni web server-side realizzate con Spring Web sono basate sul pattern Model-View-Controller. Per ciascuno dei seguenti elementi costitutivi di un'applicazione Spring Web stabilisci se fa parte del Model, della View, del Controller o di nessuno dei tre.

body della HTTP Request	Nessuno dei tre ▾
body della HTTP Response	View ▾
@Entity	Model ▾
@Service	Nessuno dei tre ▾
@RestController	Controller ▾

Domanda 8

Completo

Punteggio
max.: 2,00

Parliamo di come l'ambiente di esecuzione di Javascript gestisce gli eventi, in modo che sia possibile per il programmatore specificare il codice da eseguire in risposta agli eventi rilevanti per l'applicazione che sta scrivendo.

Quali delle seguenti affermazioni sono vere?

(risposta multipla)

- ☒ a. L'arrivo di un evento può interrompere la gestione dell'evento precedente, ed è necessario tenerne conto nello scrivere il codice
- ☐ b. Gli eventi endogeni, ossia che sono conseguenza di richieste eseguite all'interno del codice (es.: fetch), sono bloccanti: l'ambiente di esecuzione resta in attesa di una risposta e non reagisce a nessun altro evento.
- ☐ c. I listener che un'applicazione associa agli eventi UI vengono invocati nello stesso ordine in cui gli eventi si verificano, senza eccezioni.
- ☒ d. L'ambiente di esecuzione gestisce gli eventi sequenzialmente in ordine di arrivo, con un unico thread.

Domanda 9

Completo

Punteggio
max.: 2,00

Qual è il ruolo del DNS nell'esecuzione di uno scambio fra client e server tramite protocollo HTTP?

- ☐ a. Il DNS implementa il protocollo TCP/IP al di sotto del protocollo HTTP
- ☐ b. Il DNS effettua il routing della richiesta verso il server destinatario
- ☐ c. Il DNS verifica le credenziali eventualmente presenti nella richiesta HTTP
- ☒ d. Il DNS traduce il nome dell'host nel corrispondente indirizzo IP

Domanda 10

Completo

Punteggio
max.: 2,00

Un componente React è definito come una funzione, detta **funzione di rendering**.

Quale dei seguenti accadimenti implica **sempre e comunque** che il framework invochi di tale funzione, provocando il re-rendering del componente?

- ☐ a. La modifica del valore di una variabile di stato definita con useState
- ☐ b. La risoluzione di una Promise legata ad una richiesta HTTP formulata con fetch
- ☐ c. L'interazione da parte dell'utente con la view del componente
- ☒ d. L'esecuzione di un effetto definito nel componente tramite useEffect

Domanda **11**

Completo

Punteggio
max.: 4,67

Delineare le principali funzionalità di un Web Server

Un web server utilizza il protocollo HTTP per gestire invio e ricezione delle richieste http da parte del client. Si trova in ascolto su un determinato indirizzo ip:porta (127.0.0.1 in locale e porte 443 per l'https e 8080 per l'http). Il web server fruisce risorse web: pagine html, css, json, img..

possono essere di due tipi:

- web server che gestisce più applicazioni web esponendo solo il protocollo la porta http
- oppure applicazione che implementa il protocollo http (esempio Spring boot che gestisce automaticamente routing tramite il controller)

ulteriore differenziazione:

- single thread: viene gestita una richiesta alla volta, deve essere implementata l'asincronia.

vantaggi: meno uso di risorse e più performance

- multi-thread: ogni richiesta viene gestita da un thread di esecuzione differente. Più utilizzo di risorse in caso di uso elevato dell'web server

principali funzioni:

- gestione routing a quale funzione, logica equivale un determinato path
- invio risposta di errori in caso di errori nel path o mancati permessi per accedere ad una determinata risorsa
- logging
- gestione autenticazione

Domanda **12**

Completo

Punteggio
max.: 4,66

Descrivere il ciclo di vita delle @Entity nella Java Persistence API di Spring

L'annotazione @Entity permette di avere una corrispondenza tra la definizione di una classe in Java e l'entità sul DB.

Ciclo di vita:

- 1) Viene scritta l'entità con i vari attributi (interi, booleani, float, stringhe) e alla prima esecuzione del programma (con spring configurato e la specifica auto-update del db) tramite un ORM (object relation mapping, in spring viene usato Hibernate) viene creata la corrispondente tabella sul DB.
- 2) Gli oggetti in java corrisponderanno ai record sul db. Per manipolare i dati ed implementare la logica di business si utilizzano le repository che mettono a disposizione le operazioni CRUD (create, read, update, delete) senza l'utilizzo di query facilitando di gran lunga il lavoro di programmazione.
- 3) il driver che si usa per poter utilizzare diversi database e standardizzare l'accesso ai dati e jdbc.